

Mecánica de Fluidos I[1]

CAPITULO 10

Pérdidas Menores

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

21 de enero de 2026

- 1 Introducción
- 2 10.2 Coeficiente de Resistencia
- 3 10.3 Ampliación Súbita
- 4 10.4 Pérdida de Salida
- 5 10.5 Ampliación Gradual
- 6 10.6 Contracción Súbita
- 7 10.7 Contracción Gradual
- 8 10.8 Pérdida de Entrada
- 9 10.9 Pérdidas menores en sistemas de flujo
- 10 10.10 Aplicación de Válvulas Estándar en Sistemas de Fluidos
- 11 10.11 Dobleces de Tubería
- 12 10.12 Caída de Presión en Válvulas Impulsadas por Fluido
- 13 10.13 Coeficiente de Flujo para Válvulas (C_V)
- 14 10.14 Válvulas de Plástico
- 15 10.15 Aplicación de Factores K en PIPE-FLO®
- 16 References

Objetivos de la Clase Al finalizar esta sesión, los estudiantes serán capaces de:

- Comprender el concepto de pérdidas menores en sistemas de flujo
- Identificar los componentes que generan pérdidas menores
- Analizar sistemas reales reconociendo las pérdidas de energía
- Aplicar métodos para calcular pérdidas menores

Recapitulación

En capítulos anteriores hemos estudiado:

- Capítulo 6: Ecuación de Bernoulli y conservación de energía
- Capítulo 7: Ecuación general de la energía con pérdidas
- Capítulo 8: Pérdidas por fricción en tuberías

Ahora nos enfocaremos en las **pérdidas menores**, que aunque se llaman "menores", pueden tener un impacto significativo en sistemas reales.

¿Qué son las Pérdidas Menores?



Son pérdidas de energía causadas por:

- Válvulas
- Accesorios (codos, tes, expansiones)
- Cambios de sección
- Entradas/salidas
- Equipos especiales

***Nota:** La figura 10.1 muestra un sistema industrial típico con múltiples pérdidas menores.*

Importancia de las Pérdidas Menores

Atención

Aunque individualmente son pequeñas, en sistemas complejos:

- Pueden ser numerosas
- Su efecto es acumulativo
- En algunos casos superan a las pérdidas por fricción
- Son esenciales para diseño eficiente

Ejemplos cotidianos: sistemas de plomería, automotrices, HVAC, industriales.

Ejemplo de Sistema Industrial

Aplicaciones Prácticas

Sistemas donde aplicamos estos conceptos:

- Redes de distribución de agua
- Sistemas de refrigeración
- Sistemas hidráulicos
- Procesos químicos
- Sistemas de combustible



Metodología de Estudio

Para comprender este tema:

1. Identificar componentes que causan pérdidas
2. Determinar coeficientes K para cada uno
3. Calcular pérdidas individuales
4. Sumar contribuciones al sistema completo
5. Analizar impacto en el rendimiento

Próximos pasos

En las siguientes clases desarrollaremos métodos de cálculo y resolveremos problemas prácticos.

10.2 Coeficiente de Resistencia

Las pérdidas de energía en sistemas de tuberías ocurren por:

- Fricción en tramos rectos (pérdidas mayores)
- Cambios de dirección o sección (pérdidas menores)

Definición

Las pérdidas de energía en accesorios (codos, válvulas, cambios de sección) son proporcionales a la carga de velocidad:

$$h_L = K \frac{v^2}{2g}$$

donde:

- h_L = pérdida de energía (m o pies)
- K = coeficiente de resistencia (adimensional)
- v = velocidad del flujo (m/s o pies/s)
- g = aceleración gravitacional (9.81 m/s² o 32.2 pies/s²)

Importante

- K depende de la geometría del accesorio
- A veces depende del número de Reynolds
- Se debe usar la velocidad correcta asociada a cada K

Ejemplos 1 - Codos

Ejemplo 1: Pérdida en codo de 90°

Calcular la pérdida de energía en un codo estándar de 90° en una tubería de 2 pulg que transporta agua a 1.5 m/s. $K = 0,9$ para este codo.

Solución:

$$h_L = K \frac{v^2}{2g} = 0,9 \times \frac{(1,5)^2}{2 \times 9,81} = 0,9 \times \frac{2,25}{19,62} = 0,103 \text{ m}$$

Interpretación: El codo causa una pérdida de energía equivalente a 10.3 cm de columna de agua.

Ejemplo 2: Comparación de codos

Comparar pérdidas entre codo estándar ($K = 0,9$) y codo de radio largo ($K = 0,6$) para flujo a 2.8 m/s.

Solución:

- Codo estándar: $h_L = 0,9 \times \frac{(2,8)^2}{19,62} = 0,36 \text{ m}$
- Codo radio largo: $h_L = 0,6 \times \frac{(2,8)^2}{19,62} = 0,24 \text{ m}$

Conclusión: El codo de radio largo reduce la pérdida en un 33 % respecto al estándar.

Ejemplo 3: Sistema con múltiples codos

Una tubería tiene 4 codos de 90° ($K = 0,9$ cada uno) y flujo a 3 m/s. Calcular pérdida total por codos.

Solución:

$$h_{L,\text{total}} = 4 \times \left(K \frac{v^2}{2g} \right) = 4 \times 0,9 \times \frac{9}{19,62} h_{L,\text{total}} = 4 \times 0,413 = 1,65 \text{ m}$$

Importancia: En sistemas complejos, las pérdidas menores pueden ser significativas.

Ejemplo 1: Pérdida por ampliación súbita

Tubería que pasa de 50 mm a 80 mm con $v_1 = 2,4$ m/s. $K = 0,72$ (basado en v_1).

Solución:

$$h_L = 0,72 \times \frac{(2,4)^2}{19,62} = 0,72 \times 0,294 = 0,212 \text{ m}$$

Nota: K depende de la relación de diámetros $D_1/D_2 = 50/80 = 0,625$.

Ejemplo 2: Ampliación gradual

Misma ampliación (50 a 80 mm) pero con cono de 15° ($K = 0,18$). Calcular ahorro.

Solución:

$$h_L = 0,18 \times 0,294 = 0,053 \text{ m}$$

Comparación: La ampliación gradual reduce la pérdida en 75 % respecto a la súbita.

Ejemplo 3: Efecto de velocidad

¿Cómo cambia h_L si la velocidad se duplica (4.8 m/s) en ampliación súbita?

Solución:

$$h_L = 0,72 \times \frac{(4,8)^2}{19,62} = 0,72 \times 1,174 = 0,845 \text{ m}$$

Análisis: Al doblar la velocidad, la pérdida se cuadruplica (relación cuadrática).

Ejemplos 3 - Válvulas

Ejemplo 1: Válvula de compuerta

Válvula de compuerta semiabierta ($K = 5,6$) en tubería de 3 in con $v = 1,8$ m/s.

Solución:

$$h_L = 5,6 \times \frac{(1,8)^2}{19,62} = 5,6 \times 0,165 = 0,924 \text{ m}$$

Observación: Válvulas parcialmente abiertas tienen altos valores de K .

Ejemplo 2: Comparación de válvulas

Comparar válvula de globo ($K = 10$) con mariposa ($K = 0,9$) para $v = 2$ m/s.

Solución:

- Globo: $h_L = 10 \times 0,204 = 2,04$ m
- Mariposa: $h_L = 0,9 \times 0,204 = 0,184$ m

Selección: La válvula mariposa produce 11 veces menos pérdida que la de globo.

Ejemplo 3: Sistema con válvulas y codos

Sistema con:

- 2 válvulas de compuerta ($K = 0,2$ cada una)
- 3 codos ($K = 0,9$ cada uno)
- $v = 3$ m/s

Solución:

$$h_{L,\text{total}} = (2 \times 0,2 + 3 \times 0,9) \times \frac{9}{19,62} = 3,1 \times 0,459 = 1,42 \text{ m}$$

Conclusión: Los codos contribuyen más a la pérdida total que las válvulas en este caso.

Ejemplos 4

Ejemplo 1: Pérdida en un codo

- Tubería de 2 in de diámetro
- Flujo de agua a 20°C con $v = 3 \text{ m/s}$
- Coeficiente $K = 0,9$ para el codo
- Gravedad $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

Solución:

$$h_L = K \frac{v^2}{2g} = 0,9 \times \frac{(3 \text{ m/s})^2}{2 \times 9,81 \text{ m/s}^2} = 0,9 \times \frac{9}{19,62} = 0,413 \text{ m}$$

Interpretación: La pérdida de energía en el codo equivale a 0,413 metros de columna de agua.

Ejemplo 2: Pérdida en una válvula

- Tubería de 4 in de diámetro
- Flujo de aceite ($SG = 0,85$) con $v = 2,5 \text{ ft/s}$
- Coeficiente $K = 4,5$ para válvula completamente abierta
- Gravedad $g = 32,2 \text{ ft/s}^2$

Solución:

$$h_L = K \frac{v^2}{2g} = 4,5 \times \frac{(2,5 \text{ ft/s})^2}{2 \times 32,2 \text{ ft/s}^2} = 4,5 \times \frac{6,25}{64,4} = 0,437 \text{ ft}$$

Conversión a presión

$$\Delta P = \gamma h_L = (0,85 \times 62,4 \text{ lb/ft}^3) \times 0,437 \text{ ft} = 23,1 \text{ lb/ft}^2$$

Ejemplo 3: Pérdida en contracción súbita

- Diámetro mayor ($D1$) = 150 mm
- Diámetro menor ($D2$) = 100 mm
- Flujo de agua con $v_2 = 4 \text{ m/s}$ (en sección reducida)
- $K = 0,33$ (para relación $D2/D1 = 0,67$)

Solución:

$$h_L = K \frac{v_2^2}{2g} = 0,33 \times \frac{(4 \text{ m/s})^2}{2 \times 9,81 \text{ m/s}^2}$$

$$h_L = 0,33 \times \frac{16}{19,62} = 0,269 \text{ m}$$

Nota: En contracciones/expansiones, K se asocia a la velocidad en la sección menor (mayor velocidad).

Consideraciones Importantes

- Valores típicos de K :
 - Codos estándar: 0,9-1,2
 - Válvulas (abiertas): 0,2-10
 - Entradas/salidas: 0,5-1,0
- Fuentes para obtener K :
 - Tablas en manuales de ingeniería
 - Gráficos en función de geometría
 - Datos de fabricantes
- Precisión:
 - Los valores de K son aproximados
 - Variaciones en condiciones reales
 - Importancia relativa en el sistema

Definición

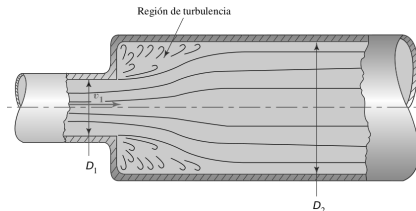
Cuando un fluido pasa de una tubería pequeña a una más grande, la velocidad disminuye bruscamente, causando turbulencia y pérdida de energía.

$$h_L = K \left(\frac{v_1^2}{2g} \right)$$

Coefficiente de Pérdida (K)

- K depende de la relación de diámetros D_1/D_2
- Puede obtenerse de:
 - Tablas (10.1A y 10.1B)
 - Gráficos (Fig. 10.3)
 - Ecuación teórica

Nota: La ecuación teórica es precisa para $v_1 \approx 1,2$ m/s. Para otras velocidades, usar datos experimentales.



Esquema de ampliación súbita

$$K = \left[1 - \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^2 \right]^2$$

Ejemplo 1: Cálculo Básico

Agua fluye de una tubería de 2 in a una de 4 in. Velocidad en tubería pequeña $v_1 = 1,5$ m/s. Calcular h_L .

Solución:

1. Relación de diámetros: $D_1/D_2 = 2/4 = 0,5$
2. Calcular K (usando ecuación 10-3):

$$K = [1 - (0,5)^2]^2 = [1 - 0,25]^2 = 0,5625$$

3. Calcular h_L :

$$h_L = 0,5625 \times \frac{(1,5)^2}{2 \times 9,81} = 0,5625 \times 0,1146 = 0,0645 \text{ m}$$

Ejemplo 2: Uso de Tablas

Cuando la velocidad no es 1.2 m/s, Para $D_1/D_2 = 0,6$ y $v_1 = 3$ m/s, hallar h_L usando tabla.

Solución:

1. De tabla 10.1A (para $D_1/D_2 = 0,6$): $K \approx 0,33$
2. Calcular h_L :

$$h_L = 0,33 \times \frac{(3)^2}{2 \times 9,81} = 0,33 \times 0,4587 = 0,1514 \text{ m}$$

Comparación: Con ecuación teórica ($K = 0,4096$):

$$h_L = 0,1878 \text{ m} \quad (23 \% \text{ mayor})$$

Ejemplos 2

Ejemplo 3: Sistema en Unidades Inglesas

Aceite ($SG = 0,9$) fluye de 3 in a 6 con $v_1 = 4$ ft/s. Calcular h_L en pies de fluido.

Solución:

1. $D_1/D_2 = 3/6 = 0,5$
2. Para $v_1 \approx 4$ ft/s, usamos ecuación teórica:

$$K = [1 - (0,5)^2]^2 = 0,5625$$

3. Calcular h_L :

$$h_L = 0,5625 \times \frac{(4)^2}{2 \times 32,2} = 0,5625 \times 0,2484 = 0,1397 \text{ ft}$$

Conclusiones

- Las ampliaciones súbitas generan pérdidas significativas
- El coeficiente K puede obtenerse por tres métodos
- La ecuación teórica es confiable cerca de 1.2 m/s (4 ft/s)
- Para otras velocidades, preferir datos experimentales
- Las pérdidas crecen con el cuadrado de la velocidad

Aplicaciones

Diseño de sistemas de tuberías, cálculo de bombas, redes de distribución

10.4 Pérdida de Salida

Definición

Cuando un fluido fluye de una tubería a un depósito o tanque grande, su velocidad disminuye hasta cerca de cero, disipando su energía cinética.

$$h_L = 1,0 \left(\frac{v_1^2}{2g} \right)$$

- h_L : Pérdida de carga por salida (m)
- v_1 : Velocidad en la tubería (m/s)
- g : Aceleración gravitacional (9.81 m/s^2)
- $K = 1,0$: Coeficiente de pérdida (constante)

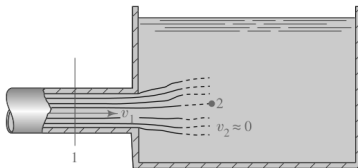


FIGURA 10.4 Pérdida de salida cuando un fluido fluye de una tubería a un depósito estático.

Ejemplo 1: Pérdida en tubería de agua

Agua fluye a 3 m/s por una tubería que descarga en un tanque grande. Calcule la pérdida de salida.

Solución:

Datos:

- $v_1 = 3 \text{ m/s}$
- $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

Aplicando la ecuación:

$$h_L = 1,0 \left(\frac{v_1^2}{2g} \right) = \frac{(3)^2}{2 \times 9,81} = \frac{9}{19,62} = 0,459 \text{ m}$$

La pérdida de salida es 0.459 metros de columna de agua.

Ejemplo 2: Comparación de velocidades

Calcule la pérdida de salida para dos casos: a) $v = 1,5 \text{ m/s}$ y b) $v = 6 \text{ m/s}$. Compare los resultados.

Solución:

(a) Para $v = 1,5 \text{ m/s}$:

$$h_L = \frac{(1,5)^2}{19,62} = 0,115 \text{ m}$$

(b) Para $v = 6 \text{ m/s}$:

$$h_L = \frac{(6)^2}{19,62} = 1,834 \text{ m}$$

Al cuadruplicar la velocidad (de 1.5 a 6 m/s), la pérdida de carga se multiplica por 16, demostrando la relación cuadrática.

Ejemplo 3: Sistema de bombeo

En un sistema de bombeo, el agua sale a 4.2 m/s de una tubería de 150 mm de diámetro hacia un tanque de almacenamiento. Calcule:

1. Pérdida de salida
2. Potencia disipada (en kW) si el caudal es $0.12 \text{ m}^3/\text{s}$

Solución:

1. Pérdida de salida:

$$h_L = \frac{(4.2)^2}{19.62} = 0.899 \text{ m}$$

2. Potencia disipada ($P = \gamma Q h_L$):

$$P = (9810 \text{ N/m}^3)(0.12 \text{ m}^3/\text{s})(0.899 \text{ m}) = 1058.4 \text{ W} \approx 1.06 \text{ kW}$$

Respuesta: $h_L = 0.899 \text{ m}$, $P \approx 1.06 \text{ kW}$

Conclusiones

- La pérdida de salida depende cuadráticamente de la velocidad
- Es independiente de la forma de conexión al tanque
- En sistemas con alta velocidad o gran caudal, puede representar una pérdida energética significativa
- Siempre use $K = 1.0$ para este tipo de pérdida

Aplicación práctica

Estos cálculos son esenciales para:

- Diseño de sistemas de bombeo
- Cálculo de eficiencia energética
- Dimensionamiento de tuberías

La presión máxima teórica después de la ampliación podría calcularse a partir de la ecuación de Bernoulli,

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

Si el difusor está en un plano horizontal, los términos de la elevación pueden anularse. Un difusor convierte energía cinética ($v^2/2g$) en energía de presión (p/γ).

Difusor ideal vs real

- Ideal:

$$\Delta p = p_2 - p_1 = \gamma \frac{(v_1^2 - v_2^2)}{2g}$$

En un difusor real, sí ocurren pérdidas de energía y se debe utilizar la ecuación general de la energía:

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} - h_L = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

- Real:

$$\Delta p = p_2 - p_1 = \gamma \left[\frac{(v_1^2 - v_2^2)}{2g} - h_L \right]$$

La eficiencia del difusor es la relación entre la recuperación de presión real y la ideal.

Ejemplos

Ejemplo 1: Cálculo de pérdida de energía

Agua fluye de una tubería de 50 mm a otra de 100 mm con ángulo de cono de 15° . Si $v_1 = 3 \text{ m/s}$, calcule h_L ($K=0.35$ para $\theta = 15^\circ$).

Solución:

$$h_L = K \left(\frac{v_1^2}{2g} \right) = 0,35 \left(\frac{3^2}{2 \times 9,81} \right) = 0,35 \left(\frac{9}{19,62} \right) = 0,16 \text{ m}$$

Interpretación: La pérdida de energía es de 16 cm de columna de agua.

Ejemplo 2: Recuperación de presión

Para el caso anterior, calcule la recuperación de presión ideal si $v_2 = 0,75 \text{ m/s}$ ($\gamma = 9810 \text{ N/m}^3$).

Solución:

$$\Delta p = \gamma \frac{(v_1^2 - v_2^2)}{2g} = 9810 \frac{(9 - 0,5625)}{19,62} = 9810 \times 0,43 = 4218,3 \text{ Pa}$$

Interpretación: En condiciones ideales, la presión aumentaría 4.22 kPa.

Ejemplo 3: Difusor real

Para los mismos datos, si la presión inicial es 50 kPa y $h_L = 0,16 \text{ m}$, calcule la presión final real.

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} - h_L &= \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} & 5,097 + 0,459 - 0,16 &= \frac{p_2}{9810} + 0,0287 \\ \frac{50000}{9810} + \frac{9}{19,62} - 0,16 &= \frac{p_2}{9810} + \frac{0,5625}{19,62} & 5,396 - 0,0287 &= \frac{p_2}{9810} \\ p_2 &= 5,3673 \times 9810 = 52,65 \text{ kPa} \end{aligned}$$

Interpretación: La presión aumenta de 50 kPa a 52,65 kPa, menos que en el caso ideal debido a las pérdidas.

10.6 Contracción Súbita

Definición

Pérdida de energía causada por una reducción brusca en el diámetro de una tubería, generando turbulencia y disipación de energía.

Ecuación de Pérdida de Energía La pérdida de carga (h_L) se calcula con:

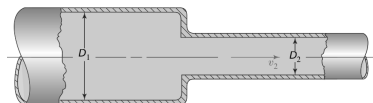
$$h_L = K \left(\frac{v_2^2}{2g} \right)$$

donde:

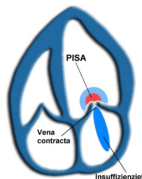
- K : Coeficiente de resistencia (**depende de D_2/D_1 y tabla 10.3**).
- v_2 : Velocidad en la tubería pequeña (aguas abajo).
- g : Aceleración gravitacional ($9,81 \text{ m/s}^2$).

Mecanismo de Pérdida

- La corriente se contrae formando una **vena contracta**.
- Turbulencia en la expansión posterior genera disipación.
- $K_{\text{contracción}} < K_{\text{ampliación}}$ para misma relación de diámetros.



Contracción Súbita



Vena contracta y líneas de corriente.

Ejemplo 1: Cálculo Básico

- Agua fluye de una tubería de 6 in a una de 3 in.
- $v_2 = 4,5 \text{ m/s}$, $K = 0,31$ (de tabla 10.3 para $D_2/D_1 = 0,5$).

Solución:

$$h_L = 0,31 \left(\frac{(4,5)^2}{2 \times 9,81} \right) = 0,31 \times 1,03 = 0,32 \text{ m}$$

Ejemplo 2: Determinación de K

- Tubería de 8 in contraída a 2 in.
- $v_2 = 6 \text{ m/s}$.
- $D_2/D_1 = 0,25 \rightarrow K \approx 0,41$ (figura 10.8).

Solución:

$$h_L = 0,41 \left(\frac{6^2}{2 \times 9,81} \right) = 0,41 \times 1,83 = 0,75 \text{ m}$$

Ejemplo 3: Pérdida en Sistema Serie

- Flujo de aceite ($\rho = 900 \text{ kg/m}^3$) de 12 in a 4 in.
- $Q = 0,2 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow v_2 = Q/A_2 = 0,2/(\pi \times (0,1)^2) = 6,37 \text{ m/s}$.
- $D_2/D_1 = 0,33 \rightarrow K \approx 0,36$.

Solución:

$$h_L = 0,36 \left(\frac{(6,37)^2}{2 \times 9,81} \right) = 0,36 \times 2,07 = 0,74 \text{ m}$$

10.7 Contracción Gradual

Definición

Pérdida de energía reducida al hacer una contracción entre tuberías de forma cónica (ángulo θ)

Coefficiente de resistencia (K):

- Depende de la relación $\frac{D_1}{D_2}$ y del ángulo θ .
- Para $\theta = 15^\circ$ a 40° , $K \leq 0,05$.
- Si $\theta < 15^\circ$, K aumenta por fricción.

Ecuación de Pérdida de Energía La pérdida se calcula como:

$$h_L = K \frac{v_2^2}{2g}$$

- v_2 : Velocidad en la tubería pequeña (D_2).
- K : Obtenido de gráficos

Mejora: Redondear la unión cónica reduce K hasta en 60 %

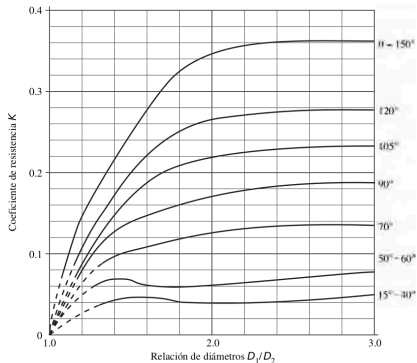


Fig 10.11: Coeficiente de resistencia K vs. $\frac{D_1}{D_2}$, contracción gradual con $\theta \geq 15^\circ$

Ejemplos

Ejemplo 1: Cálculo Básico

- $\frac{D_1}{D_2} = 2,0$, $\theta = 30^\circ$, $v_2 = 5 \text{ m/s}$.
- Fig. 10.11: $K \approx 0,04$.

Solución:

$$h_L = 0,04 \frac{(5)^2}{2 \times 9,81} = 0,051 \text{ m}$$

Ejemplo 2: Ángulo Crítico

- $\frac{D_1}{D_2} = 1,5$, $\theta = 10^\circ$, $v_2 = 3 \text{ m/s}$.
- Fig. 10.12: $K \approx 0,15$ ($\theta < 15^\circ$).

Solución:

$$h_L = 0,15 \frac{(3)^2}{2 \times 9,81} = 0,069 \text{ m}$$

Conclusiones

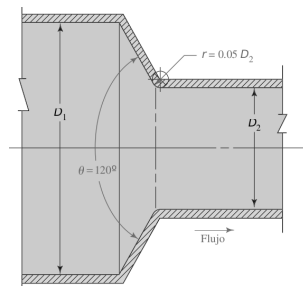
- Contracciones graduales minimizan h_L con $\theta \approx 15^\circ - 40^\circ$.
- Ángulos muy pequeños aumentan h_L por fricción.
- Redondear la transición reduce K significativamente.

Ejemplo 3: Efecto del Redondeo

- $\frac{D_1}{D_2} = 2,0$, $\theta = 120^\circ$, $v_2 = 4 \text{ m/s}$.
- Sin redondeo: $K \approx 0,27$ (Fig. 10.13).
- Con redondeo ($r = 0,05 D_2$): $K \approx 0,10$.

Solución:

$$h_L = 0,10 \frac{(4)^2}{2 \times 9,81} = 0,082 \text{ m} \quad (\text{Ahorro del } 63 \%)$$



Contracción gradual con un extremo redondeado en el diámetro pequeño.

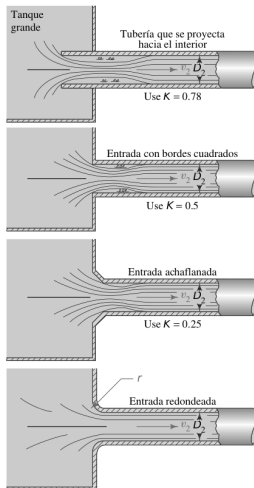
10.8 Pérdida de Entrada

Definición

La pérdida de entrada ocurre cuando un fluido fluye desde un depósito grande hacia una tubería, acelerando desde velocidad despreciable hasta la velocidad de flujo en la tubería.

- Depende de la geometría de la entrada
- Se caracteriza por el coeficiente de resistencia K
- La pérdida de energía se calcula como:

$$h_L = K \left(\frac{v_2^2}{2g} \right)$$



r/D_2	K
0	0.50
0.02	0.28
0.04	0.24
0.06	0.15
0.10	0.09
>0.15	0.04 (Bien redondeada)

Coefficientes de resistencia de entrada K

Ejemplo 1: Entrada bien redondeada

Agua fluye desde un tanque a través de una entrada bien redondeada ($K = 0,04$) a una tubería de 2 in de diámetro con velocidad de 3 m/s. Calcule la pérdida de entrada.

Solución:

$$h_L = K \left(\frac{v^2}{2g} \right) = 0,04 \left(\frac{(3 \text{ m/s})^2}{2 \times 9,81 \text{ m/s}^2} \right) = 0,04 \left(\frac{9}{19,62} \right) = 0,0183 \text{ m} \quad \text{o} \quad 1,83 \text{ cm}$$

Conclusión: La pérdida de energía es mínima gracias al diseño redondeado.

Ejemplo 2: Entrada que se proyecta hacia el interior

Para el mismo flujo anterior (3 m/s en tubería de 2 in), pero con entrada que se proyecta hacia el interior ($K = 0,78$), calcule la pérdida.

Solución:

$$h_L = 0,78 \left(\frac{(3 \text{ m/s})^2}{2 \times 9,81 \text{ m/s}^2} \right) = 0,78 \left(\frac{9}{19,62} \right) = 0,358 \text{ m} \quad \text{o} \quad 35,8 \text{ cm}$$

Comparación: La pérdida es **20 veces mayor** que en la entrada redondeada, debido a la formación de vena contracta.

Ejemplo 3: Selección de diseño

Se requiere transportar 50 L/s desde un tanque a través de una tubería de 150 mm. Compare las pérdidas para:

- Entrada biselada ($K = 0,25$)
- Entrada con arista viva ($K = 0,50$)

Solución:

1. Calcular velocidad:

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{0,050 \text{ m}^3/\text{s}}{\pi(0,075 \text{ m})^2} = 2,83 \text{ m/s}$$

2. Pérdida para entrada biselada:

$$h_{L1} = 0,25 \left(\frac{2,83^2}{19,62} \right) = 0,102 \text{ m}$$

3. Pérdida para arista viva:

$$h_{L2} = 0,50 \left(\frac{2,83^2}{19,62} \right) = 0,204 \text{ m}$$

Decisión de diseño: La entrada biselada reduce las pérdidas a la mitad.

Conclusiones

- El coeficiente K depende críticamente del diseño de la entrada
- Entradas redondeadas ($K = 0,04$) minimizan pérdidas
- Entradas que se proyectan ($K = 0,78$) maximizan pérdidas
- La ecuación $h_L = K(v^2/2g)$ permite cuantificar estas pérdidas

Recomendación de diseño

Siempre que sea posible, utilizar entradas bien redondeadas para sistemas donde las pérdidas menores sean críticas.

10.9 Pérdidas menores en sistemas de flujo

- Las válvulas y accesorios generan pérdidas de energía en sistemas de flujo
- Tipos comunes:
 - Válvulas: globo, compuerta, mariposa, retención
 - Accesorios: codos, tes, reductores, boquillas
- La resistencia depende de la geometría y del fabricante
- Pérdida de energía calculada con:

$$h_L = K \left(\frac{v^2}{2g} \right)$$

Coeficiente de Resistencia (K)

$$K = \left(\frac{L_e}{D} \right) f_T$$

Donde:

- L_e/D : Relación de longitud equivalente (Tabla 10.4)
- f_T : Factor de fricción en turbulencia completa (Tabla 10.5)
- D : Diámetro interior real de la tubería

Longitud equivalente

$$L_e = K \frac{D}{f_T} = \left(\frac{L_e}{D} \right) D$$

Ejemplo 1: Válvula de globo

Calcular K para una válvula de globo completamente abierta de 2 in en una tubería de acero comercial nueva.

Solución:

1. De Tabla 10.4: $L_e/D = 340$
2. De Tabla 10.5 para 2": $f_T = 0,019$
3. Cálculo de K:

$$K = \left(\frac{L_e}{D} \right) f_T = 340 \times 0,019 = 6,46$$

Ejemplo 2: Pérdida de energía

Válvula de ángulo con flujo de agua: Determinar la pérdida de energía para una válvula de ángulo completamente abierta de 3 in con flujo de agua a 1.5 m/s.

Solución:

1. $L_e/D = 150$ (Tabla 10.4)
2. $f_T = 0,018$ (Tabla 10.5 para 3")
3. $K = 150 \times 0,018 = 2,7$
4. Pérdida de energía:

$$h_L = K \frac{v^2}{2g} = 2,7 \times \frac{(1,5)^2}{2 \times 9,81} = 0,31 \text{ m}$$

Ejemplo 3: Longitud equivalente

Calcular la longitud equivalente para un codo estándar de 90° de 4 in en tubería de acero comercial.

Solución:

1. $L_e/D = 30$ (Tabla 10.4)
2. $f_T = 0,017$ (Tabla 10.5 para 4 in)
3. Diámetro interno para 4": $D = 102.3 \text{ mm}$
4. Longitud equivalente:

$$L_e = \left(\frac{L_e}{D} \right) D = 30 \times 0,1023 = 3,07 \text{ m}$$

Consideraciones importantes

- Los valores de L_e/D y f_T son empíricos
- La rugosidad de la tubería afecta f_T
- Para tuberías no estándar:
 - Calcular D/ε
 - Determinar f_T del diagrama de Moody
- El método es válido sólo para flujo turbulento completamente desarrollado

Referencias

- Tablas 10.4 y 10.5 del libro de texto
- Diagrama de Moody para casos no estándar

10.10 Aplicación de Válvulas Estándar en Sistemas de Fluidos

Importancia de la selección de válvulas

- Las válvulas controlan el flujo en sistemas de distribución de fluidos
- Su diseño afecta directamente las pérdidas de energía
- La trayectoria del fluido determina la resistencia al flujo
- Selección adecuada → Mayor eficiencia del sistema

Tipos de Válvulas y sus Características

Válvula de Globo

- Alta resistencia ($K = 340f_T$)
- Trayectoria compleja
- Uso común para estrangulación
- Económica pero poco eficiente

Válvula de Mariposa

- Resistencia media ($K = 45f_T$)
- Operación rápida (1/4 de vuelta)
- Disco delgado en el flujo

Válvula de Compuerta

- Baja resistencia ($K = 8f_T$)
- Trayectoria recta cuando está abierta
- Ideal para flujo completo

Válvula de Retención

- Permite flujo en una dirección
- Tipos: oscilante ($K = 100f_T$) y bola ($K = 150f_T$)
- Requiere velocidad mínima para abrir

Ejemplo 1: Comparación de Pérdidas

Válvula de Globo vs. Válvula de Compuerta Calcular la relación de pérdidas entre una válvula de globo y una de compuerta para un sistema con $f_T = 0,018$.

Solución:

- Válvula de globo: $K_{globo} = 340f_T = 340 \times 0,018 = 6,12$
- Válvula de compuerta: $K_{compuerta} = 8f_T = 8 \times 0,018 = 0,144$
- Relación: $\frac{K_{globo}}{K_{compuerta}} = \frac{6,12}{0,144} \approx 42,5$

Conclusión

La válvula de globo produce pérdidas 42.5 veces mayores que la de compuerta en estas condiciones.

Ejemplo 2: Selección de Válvula

Sistema de Bombeo Para un sistema de bombeo que requiere mínimas pérdidas, seleccionar entre:

- Válvula de ángulo ($K = 150f_T$)
- Válvula de mariposa ($K = 45f_T$)
- $f_T = 0,015$, caudal $Q = 0,1 \text{ m}^3/\text{s}$, diámetro $D = 0,15 \text{ m}$

Solución:

- Calcular velocidades y pérdidas para cada opción
- Válvula de ángulo: $K = 150 \times 0,015 = 2,25$
- Válvula de mariposa: $K = 45 \times 0,015 = 0,675$
- Las pérdidas son proporcionales a $K \rightarrow$ mariposa es mejor opción

Ejemplo 3: Diseño de Sistema con Válvula de Retención

Sistema de Sumidero Diseñar un sistema de sumidero con válvula de retención oscilante ($K = 100f_T$). Calcular las pérdidas si:

- $f_T = 0,02$
- Velocidad del fluido $v = 2,5 \text{ m/s}$

Solución:

- Calcular K: $K = 100 \times 0,02 = 2,0$
- Pérdidas por carga de velocidad: $h_L = K \frac{v^2}{2g} = 2,0 \times \frac{(2,5)^2}{2 \times 9,81} \approx 0,64 \text{ m}$
- Verificar velocidad mínima para apertura completa (datos del fabricante)

Criterios importantes

- Requerimientos de pérdida de energía
- Necesidad de estrangulación
- Costo inicial vs. ahorro energético
- Mantenimiento y vida útil
- Tipo de fluido y presencia de sólidos

Regla general

- Máxima eficiencia: válvula de compuerta
- Estrangulación: válvula de globo
- Operación rápida: válvula de mariposa
- Flujo unidireccional: válvula de retención

Conceptos clave

- Los dobleces en tuberías son alternativas a codos comerciales
- La resistencia al flujo depende de la relación $\frac{r}{D}$ (radio medio/diámetro interior)
- Resistencia mínima para dobleces de 90° cuando $\frac{r}{D} \approx 3$

Radio medio (r)

Se calcula como:

$$r = \frac{R_i + D_o}{2} = \frac{R_o - D_o}{2} = \frac{R_o + R_i}{2}$$

donde:

- R_o : radio exterior del dobléz
- R_i : radio interior del dobléz
- D_o : diámetro exterior de la tubería

Ejemplo 1: Cálculo del radio medio

Una tubería de 4 pulgadas cédula 40 ($D_o = 4,5 \text{ in}$, $D = 4,026 \text{ in}$) tiene un dobléz con $R_o = 18 \text{ in}$ y $R_i = 13,5 \text{ in}$. Calcule el radio medio y la relación $\frac{r}{D}$.

Solución:

$$r = \frac{R_o + R_i}{2} = \frac{18 + 13,5}{2} = 15,75''$$
$$\frac{r}{D} = \frac{15,75}{4,026} = 3,91$$

Conclusión: La relación $\frac{r}{D} \approx 3,91$ es mayor que 3, lo que indica baja resistencia al flujo.

Ejemplo 2: Resistencia en dobléz no estándar

Para el dobléz del Ejemplo 1 ($\frac{r}{D} = 3,91$), si $K_{90} = 0,24$ (de gráfica) y $f_T = 0,018$, calcule K_B para un dobléz de 150° ($n = 150/90 = 1,67$).

Solución:

$$K_B = (n - 1)[0,25\pi f_T \left(\frac{r}{D}\right) + 0,5K] + K$$
$$= (1,67 - 1)[0,25\pi(0,018)(3,91) + 0,5(0,24)] + 0,24$$
$$= 0,67[0,055 + 0,12] + 0,24 = 0,36$$

Conclusión: La resistencia aumenta a 0.36 para el dobléz de 150° .

Ejemplo 3: Comparación de configuraciones

Compare la resistencia de:

1. Un codo estándar de 90° ($K = 0,9$)
2. Un doblez suave con $\frac{r}{D} = 3$ ($K = 0,24$)
3. Un doblez brusco con $\frac{r}{D} = 1,5$ ($K = 0,42$)

Solución:

- Codo comercial: Mayor resistencia ($K = 0,9$)
- Doble suave: 73 % menos resistencia que codo
- Doble brusco: 53 % menos resistencia que codo

Conclusión: Los dobleces pueden reducir significativamente la resistencia, especialmente cuando $\frac{r}{D} \approx 3$.

Recomendaciones de diseño

Mejores prácticas

- Preferir dobleces con $\frac{r}{D} \approx 3$ para mínima resistencia
- Para ángulos $> 90^\circ$, usar fórmula de K_B para cálculo preciso
- Considerar espacio disponible vs. eficiencia hidráulica

Referencias

- 1 Manual de pérdidas por fricción en tuberías
- 2 Normas ASME para diseño de sistemas de tuberías

Definición

Los sistemas de fluidos de potencia incluyen:

- Sistemas hidráulicos (líquidos, generalmente aceites)
- Sistemas neumáticos (aire comprimido)

Aplicaciones comunes

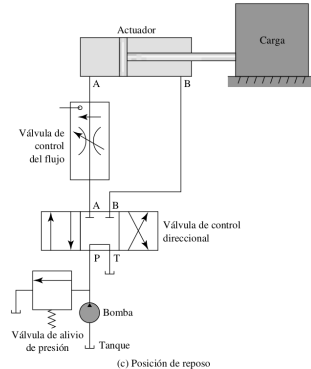
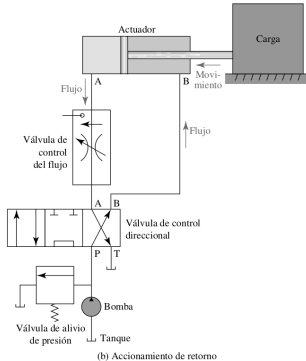
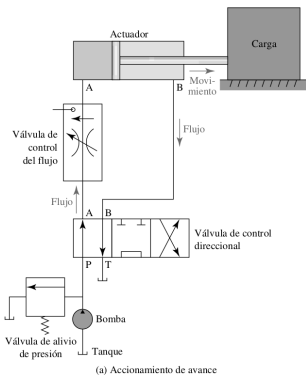
- Maquinaria industrial (prensas, automatización)
- Equipo agrícola y de construcción
- Sistemas de elevación y movimiento lineal

Componentes Principales

Elementos clave:

- Bomba hidráulica
- Tanque/depósito
- Válvulas de control
- Actuadores (lineales y rotativos)
- Dispositivos de control de presión

Sistema impulsado por fluidos.



Principales causas

- Fricción en tuberías y conductos
- Cambios de dirección (codos, tes)
- Restricciones en válvulas
- Pérdidas en la entrada/salida

Ecuación fundamental

Pérdida de carga en válvula de alivio:

$$h_L = \frac{(p_d - p_T)}{\gamma}$$

donde:

- p_d = presión de descarga
- p_T = presión en tanque
- γ = peso específico del fluido

Ejemplo 1: Cálculo de eficiencia global

Una bomba hidráulica tiene eficiencia volumétrica del 85 % y eficiencia mecánica del 90 %. Si la potencia suministrada al fluido es 15 kW, calcule la potencia de entrada requerida.

Solución:

- Eficiencia global:

$$e_o = e_v \times e_M = 0,85 \times 0,90 = 0,765$$

- Potencia de entrada:

$$P_I = \frac{P_{\text{fluido}}}{e_o} = \frac{15}{0,765} = 19,61 \text{ kW}$$

Ejemplo 2: Pérdida de presión en válvula

En un sistema con aceite ($\gamma = 8,5 \text{ kN/m}^3$), se mide una caída de presión de 350 kPa a través de una válvula direccional. Calcule la pérdida de energía.

Solución:

$$h_L = \frac{\Delta p}{\gamma} = \frac{350 \text{ kPa}}{8,5 \text{ kN/m}^3}$$

$$h_L = \frac{350 \times 10^3 \text{ Pa}}{8,5 \times 10^3 \text{ N/m}^3} = 41,18 \text{ m}$$

Interpretación Esta pérdida equivale a la energía necesaria para elevar el aceite 41.18 metros contra la gravedad.

Ejemplo 3: Análisis de sistema completo

Para un cilindro que requiere 20,000 lb de fuerza con un pistón de 4" de diámetro:

- Calcule la presión mínima requerida
- Estime pérdidas si la bomba debe suministrar 25 % más presión

Solución:

- Área del pistón:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (4")^2}{4} = 12,57 \text{ in}^2$$

- Presión mínima:

$$p = \frac{F}{A} = \frac{20,000 \text{ lb}}{12,57 \text{ in}^2} = 1,591 \text{ psi}$$

- Presión de bomba con pérdidas:

$$p_{\text{bomba}} = 1,25 \times 1,591 = 1,989 \text{ psi}$$

- Pérdida total:

$$\Delta p = 1,989 - 1,591 = 398 \text{ psi}$$

Consideraciones de Diseño

- Las pérdidas de energía se traducen en caídas de presión
- Elementos críticos para análisis:
 - Válvulas de alivio
 - Válvulas direccionales
 - Válvulas de control de flujo
- En sistemas especializados se requiere análisis detallado
- Sistemas de producción permiten optimización

Recomendación

Consultar catálogos de fabricantes para datos específicos de caída de presión en válvulas.

10.13 Coeficiente de Flujo para Válvulas (C_V)

Definición

El coeficiente C_V cuantifica el caudal de agua (en gal/min) que pasa por una válvula con una caída de presión (Δp) de 1 psi y gravedad específica (sg) de 1.

- Ecuación básica para líquidos:

$$Q = C_V \sqrt{\frac{\Delta p}{sg}} \quad (\text{gal/min})$$

- $\Delta p = p_U - p_D$ (diferencia de presión aguas arriba/abajo).
- C_V no es adimensional: unidades en $\frac{\text{gal/min}}{\text{psi}^{1/2}}$.
- En unidades métricas: K_V (m^3/h , $\Delta p = 1$ bar). Conversión:

$$C_V = 1,156 K_V$$

Aplicaciones y Consideraciones

- Los fabricantes reportan C_V para válvulas **totalmente abiertas**, pero puede variar con el grado de apertura.
- Válvulas de aguja: control preciso en aplicaciones críticas (ej. farmacéutica).
- Para gases: considerar compresibilidad y relación de presión crítica (flujo sónico).

Ejemplo 1: Cálculo de C_V

Una válvula permite un flujo de 45 gal/min de agua ($sg = 1,0$) con $\Delta p = 9$ psi. Calcule C_V .

Solución:

$$C_V = \frac{Q}{\sqrt{\Delta p / sg}} = \frac{45}{\sqrt{9/1}} = \frac{45}{3} = 15 \text{ (gal/min)/psi}^{1/2}$$

Conclusión: La válvula tiene un $C_V = 15$.

Ejemplo 2: Cálculo de Caída de Presión (Δp)

Una válvula con $C_V = 8$ controla queroseno ($sg = 0,82$) a 20 gal/min. Calcule Δp .

Solución:

$$\Delta p = sg \left(\frac{Q}{C_V} \right)^2 = 0,82 \left(\frac{20}{8} \right)^2 = 0,82 \times 6,25 = 5,125 \text{ psi}$$

Conclusión: La caída de presión es 5.125 psi.

Ejemplo 3: Conversión K_V a C_V

Un fabricante europeo reporta $K_V = 25$ para una válvula. ¿Cuál es su C_V equivalente?

Solución:

$$C_V = 1,156 \times K_V = 1,156 \times 25 = 28,9 \text{ (gal/min)/psi}^{1/2}$$

Conclusión: $C_V \approx 28,9$.

10.14 Válvulas de Plástico

Las válvulas de plástico son componentes esenciales en industrias que requieren:

- Excelente resistencia a la corrosión
- Control de contaminación
- Bajo costo de mantenimiento

Industrias típicas:

- Procesamiento de alimentos
- Producción farmacéutica
- Tratamiento de agua
- Sistemas de riego

Materiales comunes

Material	Temp. Máx. ($^{\circ}C$)
PVC	60
CPVC	88
PP (Polipropileno)	121
EPDM	149
FKM (Viton)	204
PTFE	260

Presión de trabajo

Rango típico: 100-225 psi (690-1550 kPa) dependiendo del diseño y tamaño.

■ Válvulas de bola

- Operación on/off
- 1/4 de vuelta
- Bajo pérdida de carga

■ Válvulas mariposa

- Disco giratorio
- Accionamiento manual/automático
- Montaje entre bridas

■ Válvulas de diafragma

- Aislamiento del fluido
- Modulación de flujo
- Materiales: EPDM, PTFE

■ Válvulas de retención

- Previenen reflujo
- Partes mojadas en plástico

Ejemplo 1: Selección de material

Se requiere una válvula para un sistema de tratamiento químico que opera a 85°C con exposición a ácidos. ¿Qué material sería más adecuado?

Solución:

- PVC (60°C) → **No adecuado**
- CPVC (88°C) → Adecuado para temperatura
- PP (121°C) → Adecuado pero más caro
- **Recomendación: CPVC** por balance costo-rendimiento

Ejemplo 2: Cálculo de pérdida de presión

Una válvula de bola de PVC de 2 in tiene un coeficiente $C_V = 120$. Calcular la caída de presión para un flujo de 50 GPM de agua.

Solución:

$$\Delta P = \frac{Q^2}{C_V^2} = \frac{50^2}{120^2} = 0,173 \text{ psi}$$

Interpretación La baja caída de presión confirma que las válvulas de bola son eficientes para flujo completo.

Ejemplo 3: Especificación de válvula

Especificar una válvula para sistema de riego con:

- Operación frecuente
- Control de flujo proporcional
- Presión máxima 100 *psi*
- Temperatura ambiente

Solución:

- **Tipo:** Válvula de bola con orificio especial para control proporcional
- **Material:** PVC (adecuado para temperatura y presión)
- **Conexión:** Roscada para fácil mantenimiento

Conclusiones

- Las válvulas plásticas ofrecen ventajas en aplicaciones corrosivas
- La selección de material depende de temperatura y fluido
- Existen diversos tipos según necesidad operativa
- Siempre consultar datos específicos del fabricante

Recursos adicionales

- Catálogos de fabricantes (ej. Asahi, Georg Fischer)
- Normas ASTM para válvulas plásticas
- Manuales de ingeniería de procesos

Conceptos clave

- Los sistemas reales contienen accesorios (codos, válvulas) que generan **pérdidas menores**
- PIPE-FLO® permite modelar estos componentes mediante **factores K**
- Dos enfoques principales:
 1. Usar componentes estándar de la biblioteca del software
 2. Introducir valores K personalizados para equipos especiales

Aplicación práctica

El software calcula la **caída de presión** considerando:

- Pérdidas por fricción en tuberías
- Pérdidas menores en accesorios
- Efecto de la carga hidrostática

Ejemplo 1: Sistema con accesorios estándar

Calcular la caída de presión en un sistema con:

- Tubería de 2 in diámetro, 50 m longitud
- 4 codos estándar 90° ($K = 0,3$ cada uno)
- 1 válvula de compuerta abierta ($K = 0,15$)
- Flujo de agua a $20^\circ C$, 5 m/s

Solución en PIPE-FLO®:

1. Seleccionar componentes de la biblioteca
2. Especificar geometría del sistema
3. Configurar propiedades del fluido
4. Resultado: $\Delta P = 1,75$ bar

Análisis Las pérdidas menores contribuyen un 22 % a la caída total

Ejemplo 2: Equipo con K personalizado

Modelar un intercambiador de calor con $K = 2,5$ en un sistema:

- Tubería de 3 in, 30 m
- 2 codos 45° ($K = 0,2$)
- Flujo de aceite ($SG=0.89$), 3 m/s

Solución:

1. Usar herramienta **Custom K** en PIPE-FLO®
2. Introducir $K = 2,5$ para el intercambiador
3. Resultado: $\Delta P = 2,1$ bar

Comparación Sin el intercambiador: $\Delta P = 0,8$ bar $\Rightarrow$ El equipo aporta 62 % de las pérdidas

Ejemplo 3: Sistema con tanque presurizado

Determinar ΔP entre tanque ($P_0 = 1,5$ bar, $h = 2$ m) y salida:

- Tubería de 1,5 in, 20 m
- 1 válvula de globo ($K = 6,0$)
- 1 filtro ($K = 1,8$)
- Agua a 15°C, flujo 0.01 m³/s

Solución:

1. Modelar carga hidrostática: $P_{entrada} = P_0 + \rho gh$
2. Especificar componentes
3. Resultado: $\Delta P_{total} = 0,92$ bar

Nota importante PIPE-FLO® muestra solo la caída en la tubería ($\Delta P_{tubera} = 0,45$ bar), no incluye la presión estática inicial

Conclusiones

- Los factores K permiten modelar **pérdidas menores** de forma eficiente
- PIPE-FLO® ofrece dos enfoques:
 - Componentes estándar (válvulas, codos)
 - Valores K personalizados (equipos especiales)
- La **carga hidrostática** afecta la presión de entrada
- Las pérdidas menores pueden ser **significativas** en sistemas con muchos accesorios

Recomendación

Verificar siempre qué componente de presión está mostrando el software (solo tubería o sistema completo)

¿Preguntas?

-  R.L. Mott, J.A. Untener, and J.E.M. Murrieta.
Mecánica de fluidos.
Always Learning. Pearson, 2015.